

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Lutte contre le VIH/Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue votre maîtrise des connaissances sur le VIH/Sida et votre capacité à exploiter des données expérimentales et épidémiologiques dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Structure du VIH et cycle réplicatif

On observe au microscope électronique une particule virale sphérique d'environ 100 nm de diamètre. Elle présente une enveloppe lipidique garnie de glycoprotéines (gp120/gp41), une matrice protéique (p17), une capside conique (p24) contenant deux brins d'ARN monocaténaire à polarité positive et trois enzymes : transcriptase inverse, intégrase, protéase.

1. Nommez ce virus et précisez sa famille.
2. Identifiez sur la description les éléments permettant l'attache aux cellules cibles et ceux assurant la réplication du génome viral.
3. La transcriptase inverse ne possède pas d'activité de relecture (proofreading). Expliquez la conséquence majeure de cette propriété sur la variabilité du virus et sur l'efficacité des traitements.
4. Ordonnez chronologiquement les étapes suivantes du cycle : intégration, bourgeonnement, transcription/translation, pénétration/fusion, transcription inverse, maturation protéolytique.

EXERCICE 2 Modes de transmission et prévention : contexte camerounais

Selon l'EDS-Cameroun 2018, la prévalence du VIH chez les adultes de 15–49 ans est de 2,7%. On note une disparité selon le genre (femmes : 3,9% ; hommes : 1,6%) et le milieu (urbain : 3,2% ; rural : 2,1%).

1. Citez les trois modes de transmission naturels du VIH. Pour chacun, donnez un exemple de situation à risque fréquente au Cameroun.
2. Une patiente séropositive, sous traitement ARV efficace depuis 18 mois (charge virale indétectable), allaite son nourrisson de 3 mois. Discutez du risque de transmission mère-enfant dans ce cas précis, en vous appuyant sur le concept « I = I » (Indétectable = Intransmissible) et les recommandations nationales.
3. Proposez trois stratégies de prévention combinée adaptées au contexte des jeunes camerounais (15–24 ans), en justifiant chacune par un mode de transmission ciblé.

EXERCICE 3 Évolution de l'infection : interprétation de données cliniques

Le suivi biologique d'un patient non traité a permis d'obtenir les résultats suivants :

Temps (mois)	0 (Infection)	3	12	60	120
Lymphocytes T CD4+ (/mm ³)	800	450	550	350	120
Charge virale (copies ARN/mL)	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶

1. Représentez graphiquement l'évolution de la charge virale et du taux de CD4+ en fonction du temps (même graphique, deux ordonnées).
2. Identifiez et nommez les trois phases cliniques illustrées par ce tableau. Justifiez votre réponse par les valeurs seuils immunologiques et virologiques.
3. Expliquez le mécanisme immunologique responsable de la remontée transitoire des CD4+ et de la chute de la charge virale observée au mois 12.
4. Pourquoi la phase asymptomatique (mois 12 à mois 60) n'est-elle pas une phase de « repos » viral ? Argumentez à partir des données du tableau.

EXERCICE 4 Dépistage, prise en charge et observance

Un jeune homme de 22 ans se rend au Centre de Dépistage Volontaire (CDV) d'un hôpital de district à Yaoundé après un rapport sexuel non protégé il y a 6 semaines. Le test de détection rapide (TDR) sur sang total est positif. Un second TDR d'une autre marque est également positif.

1. Quelle est la signification de ce double résultat positif ? Quelle est la conduite à tenir immédiate selon l'algorithme national de confirmation ?
2. Le test Western Blot de confirmation révèle des bandes aux poids moléculaires p24, gp41, gp120/160. Interprétez ce résultat.
3. Le médecin prescrit une trithérapie (2 INRTI + 1 INI). Expliquez le mécanisme d'action de l'inhibiteur d'intégrase (INI) et pourquoi l'association de trois molécules ciblant des étapes différentes est indispensable.
4. Le patient arrête son traitement au bout de 3 mois car il « se sent bien ». Prédisez les conséquences virologiques et immunologiques à court et moyen terme, ainsi que le risque pour la communauté.

EXERCICE 5 Argumentation : Dépistage et observance, enjeux de santé publique

Au Cameroun, le programme national vise les objectifs « 95-95-95 » d'ONUSIDA d'ici

2030 (95% des PLHIV connaissent leur statut, 95% de ceux-ci sont sous ARV, 95% de ceux-ci ont une charge virale supprimée).

1. En vous basant sur l'évolution naturelle de l'infection et la pharmacologie des ARV, rédigez un argumentaire structuré (15 lignes maximum) pour convaincre un pair réticent de se faire dépister volontairement et, si positif, d'observer strictement son traitement à vie.
2. Citez deux obstacles majeurs (socio-culturels ou systémiques) à l'atteinte de ces objectifs dans la région de l'Extrême-Nord et proposez une solution concrète pour chacun.